



复杂建筑群环境下 无人机自主避障与三维仿真系统开发

项目管理单位：_____

项目类型：☒ 创新训练项目

☐ 创业训练项目

☐ 创业实践项目

负责学生：刘子怡（24301128）

项目成员：马靖渝（24301129）王笑颜（24301144）

指导教师：陈旭东 王子洋

北京交通大学·本科生院制

2026 年 6 月

填写须知

一、项目类型

1. 创新训练项目。由本科生个人或团队承担，在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。

2. 创业训练项目。由本科生团队承担，在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。

3. 创业实践项目。由学生团队承担，在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目）的成果，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，并以此为基础开展创业实践活动的项目。

二、项目立项限制

每名学生每年度负责项目限1项，参与项目限2项（含负责项目）。项目成员不得超过3人/项，指导教师限1人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请）。

三、报告填写说明

1. 请按顺序逐项填写表格内容，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。应填的□变成■（或☑）进行标注。

2. 填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用A4纸张双面打印，不得随意涂改。

3. 申报过程有不明确事宜，请与学院教学科或本科生院联系咨询。

注意：本立项报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

项目名称		复杂建筑群环境下无人机自主避障与三维仿真系统开发				
成果形式		☐ 实物作品 ☐ 发表论文 ☒ 软件程序 ☐ 研究报告 ☐ 设计方案 ☐ 影音作品 ☐ 其他_____（可多选）				
实施周期		一年				
项目负责人及组员	排序	学号	姓名	专业	学院	联系方式
	1 主持	24301128	刘子怡	软件工程	软件学院	24301128@bjtu.edu.cn
	2 参加	24301129	马靖渝	软件工程	软件学院	24301129@bjtu.edu.cn
	3 参加	24301044	王笑颜	软件工程	软件学院	24301044@bjtu.edu.cn
指导教师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	陈旭东	副教授	软件工程	软件学院	chenxd@bjtu.edu.cn
	2	王子洋	教授	交通运输	交通运输学院	wangzy@bjtu.edu.cn
校外导师	排序	教师姓名	职称	专业领域	所在单位	联系方式
	1	无	-	-	-	-

二、项目简介

聚焦低空经济与智能飞行产业快速发展,城市密集建筑群环境下无人机三维环境感知不准、动静态混合障碍实时避障鲁棒性差、仿真环境真实性不足是产业落地突出痛点。

本项目依托 UE4 引擎、AirSim 仿真框架搭配 PX4 飞控 + QGroundControl 地面站全开源软硬件体系,利用 OSM 开源城市地理数据搭建高还原三维建筑群仿真环境;

改进 CBMBA A * 全局路径算法与 HPER-D3QN 深度强化学习动态避障算法,辅以优化人工势场局部微调策略,构建「全局规划 + 动态智能避障」双层复合算法体系,实现建筑群内静态建筑障碍、随机异构动态飞行器双重自主避障;

整套方案在 AirSim-PX4-UE4 一体化仿真平台完成量化指标测试与可视化,产出真

实场景仿真工程、嵌入式适配控制代码、实景仿真演示视频，为城市低空无人机配送、巡检工程落地提供低成本可落地的仿真验证方案。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态

近年来低空经济加速落地，城市末端物流、楼宇巡检、应急搜救等场景倒逼无人机在密集城区实现全自主飞行。当前行业痛点集中在：城区楼宇错落形成不规则三维密闭空域，静态建筑 + 随机通航异构飞行器构成动静耦合障碍，传统单一路径算法无法兼顾全局最优与动态突发避障，多数仿真依赖人工简易建模，和真实城区环境差距大。

算法研究层面：A 及其衍生 (D-Lite、Theta) 多用于静态全局路径搜索，人工势场法实时性优异但普遍存在局部极小、动态障碍响应滞后缺陷；Zhang 团队提出 CBMBA A * 算法，采用多层分区 + 双向自适应步长搜索，优化静态建筑群全局寻优效率，在城区低空场景路径成本、运算耗时较传统 A * 大幅优化，非常适配静态楼宇全局规划；北航 HPER-D3QN 算法，依托分层优先级经验回放 + DTPA 动态威胁评估，可针对有人 / 无人异构飞行器、风场扰动等不确定动态威胁自适应避障，解决传统强化学习训练收敛慢、高密度空域避障成功率低的短板，是动态障碍物规避最优参考方案。

仿真平台层面：国内北航、南航、哈工大等院所多采用分立仿真环境开展算法验证，缺少 UE4+AirSim+PX4 一体化全链路仿真架构，现有研究大多割裂全局规划与动态避障，且仿真场景多为简易人工障碍物，基于真实城市地图的动静联合避障仿真体系稀缺，难以支撑工程化落地验证。

（二）主要研究内容

1. 基于 OSM 数据的 UE4 三维真实建筑群场景建模

依托 OpenStreetMap 开源城市地理、建筑轮廓数据，Blender 完成建筑三维轻量化建模与纹理优化，模型批量导入 UE4 引擎搭建精细化城区仿真空域，配置不同高度楼宇、禁飞区、自然风场扰动，在 AirSim 插件中完成场景坐标映射，完成可被 PX4 飞控调用的高保真静态仿真环境，同步配置随机生成异构无人机 / 有人机作为动态障碍源。

2. 基于 CBMBA A * 改进的三维全局路径规划模块开发

以约束多层双向自适应 CBMBA A * 为基础，结合 OctoMap 三维八叉树栅格地图适配 UE4 空间坐标系，优化多层扇形搜索域、自适应变步长策略，针对城市楼宇高度分层优化代价函数，完成无人机从起点至目标点无静态建筑碰撞的全局最优预规划路径，算法使用 Python 开发，通过 AirSim API 与 PX4 通信。

3. 基于 HPER-D3QN 的动态障碍自适应避障算法开发（参考论文 2）

复用分层优先级经验回放 + DTPA 动态威胁优先级评估核心架构，搭建扇区局部观测模型，对空域内随机出现的动态飞行器（异构有人 / 无人机）开展 T_CPA、D_CPA、机型多维度威胁打分，训练强化学习智能体；同时优化人工势场法，引入障碍相对速度与距离衰减系数，弥补强化学习小幅姿态微调短板，实现突发动态障碍实时紧急避让，解决传统势场局部极小值缺陷。

4. 全局规划 + 强化学习动态避障复合控制框架集成

搭建双层调度控制逻辑：常态无人机沿 CBMBA A * 全局航线飞行；机载感知检测到动态障碍进入预警扇区时，自动切换 HPER-D3QN 决策模块输出机动指令，障碍脱离

危险空域后自动回归原全局航线；所有控制指令经由 AirSim 串口下发 PX4 原生飞控，QGroundControl (QGC) 实时查看飞行状态、航线、避障日志。

5. AirSim+PX4+QGC+UE4 一体化仿真平台算法全量验证

在 UE-AirSim 一体化环境中划分多组测试工况：①仅静态楼宇障碍；②静态建筑 + 低密度动态飞行器；③高密度多机型动态混杂 + 变风场扰动，从全局路径代价、单帧算法耗时、静态撞障率、动态避障成功率、航线偏离度五大指标量化对比 CBMBA A*+HPER-D3QN 复合方案与单一 A*/ 传统 DQN 性能，依托 QGC 导出全量试验数据。

6. UE 引擎高写实仿真演示成果制作

利用 UE4 实时渲染 + AirSim 飞行录屏功能，分别录制纯静态自主巡航、突发动态飞行器紧急避让、高密度空域连续避障三类仿真片段，剪辑生成高清项目演示视频，直观展现复合算法全流程运行效果。

(三) 创新点与项目特色

1. 双算法分层融合创新，动静障碍分治

首创CBMBA A * 全局静态规划 + HPER-D3QN 强化学习动态避障复合架构，吸收论文 1 静态寻优高效、论文 2 动态自适应抗扰动优势，搭配改良人工势场做细节微调，攻克单一算法无法同时适配固定建筑与随机动态飞行器的行业痛点。

2. UE4+AirSim+PX4+QGC 全栈一体化闭环仿真

摒弃分立仿真方案，整套验证链路统一基于 UE4 渲染引擎 + AirSim 仿真中间件 + PX4 开源机载飞控 + QGC 地面站，从真实地图建模→算法部署→飞控指令下发→地面实时监控一体化，仿真链路贴近真实硬件机载部署逻辑，仿真数据工程参考价值远高于纯软件仿真。

3. 真实地理数据驱动场景，仿真落地性强

基于 OSM 开源实景城市数据一键生成三维建筑群，区别于常规项目人工拼凑方块障碍物，场景尺寸、楼宇排布贴合现实城区，算法测试结论可直接迁移至实体无人机外场试飞。

4. 静态 + 动态多工况全覆盖验证

依托 HPER-D3QN 原生异构机型处理能力，仿真覆盖无风纯静态、变风 + 少量动态、强风 + 高密度混飞三类极限工况，完善多维度量化评价指标，验证体系完整度优于同类单一场景研究。

5. 全开源工具链，低成本易复现推广

UE4 免费版、AirSim、PX4、QGC、Blender、Python、OSM 全部开源免费，无商用软件依赖，项目源码、场景工程文件、训练权重完整留存，便于同方向大创项目复现迭代，适配高校低成本科研落地。

四、项目实施方案

（一）研究方案

本项目理论依托三大核心算法体系，融合两篇参考文献关键技术：

（1）全局路径规划理论：基于经典 A 启发搜索，参考文献[1]CBMBA A 约束多层双向自适应算法核心思想，引入分层扇区搜索、动态变步长与自适应启发权重，完成三维空间全局最优路径框架搭建，用于静态建筑群全局航线规划；

（2）动态避障理论：两层局部避障架构，一是改进人工势场，在 Khatib 势场中增加障碍物相对速度项、距离衰减因子，解决传统势场局部极小；二参考文献[2]HPER-D3QN 深度强化学习算法，引入 DTPA 动态威胁评估与分层优先级经验回放机制，针对空域异构目标（有人机 / 无人机）实现智能自适应避让；

（3）三维环境表征理论：采用 OctoMap 八叉树栅格结构，结合 AirSim 环境坐标映射，完成三维空域占用地图实时构建、空间快速索引，为全局 + 局部算法提供环境数据支撑。

研究方法步骤：

整体技术路线：实景场景建模→全局 CBMBA A * 开发→双层局部避障设计（改进人工势场 + HPER-D3QN）→算法融合集成→AirSim+PX4+QGC 联合仿真→UE4 可视化验证。

步骤 1：通过 OpenStreetMap API 抓取城市实景建筑数据，Blender 轻量化建模、纹理优化，模型批量导入 UE4 引擎，在 UE 环境部署 AirSim 插件，联动 PX4 飞控完成三维仿真空域搭建，配置静态楼宇与随机生成的动态异构飞行器障碍；

步骤 2：基于 Python 开发 OctoMap 八叉树解析模块，结合空域高程信息对 CBMBA A 进行三维适配，完成多层双向自适应全局路径规划代码开发，通过 AirSim API 完成算法与仿真环境数据交互；

步骤 3：依托 AirSim 机载激光雷达、视觉传感器仿真模块采集实时障碍信息，分两种局部避障：近距离突发障碍使用改进人工势场快速微调姿态，中远距离动态目标启用 HPER-D3QN 强化学习避障，搭载 DTPA 威胁分级算法评估障碍物危险等级；

步骤 4：设计有限状态机实现全局 CBMBA A 与双层局部避障的调度融合：正常巡航跟随全局航线，障碍进入预警区自动切换局部避障模块，危险解除自动回原航线；所有控制指令经 AirSim 下发 PX4 原生飞控，QGroundControl（QGC）实时监控无人机位姿、航线与避障状态；

步骤 5：划分纯静态障碍、低密动态障碍、高密混飞 + 变风场三组工况，以路径总代价、算法单步耗时、静态撞障率、动态避障成功率、航线平滑度五大指标完成量化测试，利用 QGC 导出飞行日志统计数据；

步骤 6：依托 UE4 实时渲染功能，在 AirSim 仿真环境录制不同工况下自主飞行全过程，剪辑制作高清仿真演示视频。

技术路线：

1.OSM 城市数据采集→Blender 建筑建模优化→UE4 场景搭建→AirSim 环境配置 + PX4 联动

2.OctoMap 三维八叉树地图构建→CBMBA A * 三维全局路径规划算法开发

3.AirSim 机载传感仿真→改进人工势场近距离避障 + HPER-D3QN 远距离动态避障（DTPA 威胁评估）

4.状态机融合全局 / 局部算法→PX4 指令交互→QGC 地面站实时监测

5.多工况仿真测试 + 指标量化→UE4 高清渲染→项目演示视频输出

[1] Zhang Z, Jiang J, Ling K V, et al. Cooperative Task Allocation and Path Planning for Multi-UAVs in Low-Altitude Urban Intelligent Transportation Systems[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2026, 27(4):4112-4124.

[2] Shen Y, Zhang X J, Li Y, et al. Deep reinforcement learning-based adaptive collision avoidance method for UAV in joint operational airspace[J]. Defence Technology, 2026, 56:142-159.

人员分工:

成员 A (项目负责人): 整体项目方案统筹、进度把控; 参照文献 [1] 完成 CBMBA A* 算法编写与三维空域适配优化; 结合文献 [2] 完成 HPER-D3QN 强化学习避障算法移植、改进人工势场参数整定; 设计有限状态机, 实现全局路径与双层局部避障算法的融合调度逻辑。

成员 B: OSM 开源城市地理数据爬取、预处理; 使用 Blender 完成建筑模型轻量化、纹理优化; UE4 场景工程搭建、环境参数配置 (楼宇、禁飞区、风场、动态障碍物生成); 完成模型向 AirSim 引擎导入与空间坐标校准。

成员 C: 搭建 AirSim+PX4+QGC 联合仿真通信框架, 开发 Python 控制交互接口; 全算法代码集成、仿真联调; 设计静态 / 多密度动态多组试验方案, 依托 QGC 飞行日志完成各项性能指标统计分析; 利用 UE4 渲染录制、剪辑项目仿真演示视频

(二) 实施进度安排

序号	项目实施各阶段内容	时间安排	备注
1	文献调研整理, 精读 CBMBA A*[1]、HPER-D3QN [2]、改进人工势场相关文献, 学习 UE4、AirSim、PX4、QGC 开发文档	2026.06 - 2026.07	完成文献综述初稿
2	OSM 城市建筑数据采集预处理, Blender 模型轻量化建模优化, UE4 工程搭建、模型导入 AirSim 并配置环境、动态障碍与风场参数	2026.08 - 2026.10	搭建完整三维仿真场景工程
3	基于 OctoMap 构建三维八叉树环境地图, 参照文献 [1] 完成 CBMBA A * 代码编写、三维空间适配开发	2026.10 - 2026.12	全局路径规划模块开发完毕

4	开发改进人工势场局部避障，参照文献 [2] 实现 HPER-D3QN+DTPA 动态威胁评估算法；设计状态机，完成全局与双层局部避障融合框架	2027.01 - 2027.03	整套动静复合避障算法定型
5	搭建 AirSim+PX4+QGC 联合仿真环境，多工况仿真测试、指标量化分析与算法迭代；依托 UE4 录制仿真画面，完成演示视频剪辑制作	2027.03 - 2027.05	输出算法测试报告 + 成品演示视频
6	全套源代码、场景工程归档，整理项目材料，撰写结题报告与答辩 PPT	2027.05 - 2027.06	项目结题验收
(三) 经费预算及使用计划 1、调研、差旅费:3000 2、软硬件购置费:5000 3、资料与打印费:1000 4、论文版面与专利费:4000			

五、项目预期成果

1. 三维联合仿真系统：完成一套基于 UE4+AirSim+PX4+QGC 的一体化无人机三维建筑群仿真系统，集成 CBMBA A * 全局规划 + HPER-D3QN 动态避障 + 改进人工势场复合算法，可实时可视化飞行、自动导出路径耗时、避障率等量化测试数据。
2. 开源算法代码：基于 Python 开发开源算法包，包含参考文献 [1] 优化后的 CBMBA A * 三维全局算法、参考文献 [2] 的 HPER-D3QN 动态避障算法、改良人工势场算法；指标：静态路径规划成功率 $\geq 95\%$ ，混合动静障碍物综合避障成功率 $\geq 90\%$ 。
3. 实景三维场景资源：依托 OSM 开源地理数据搭建 1 片真实城区片区三维场景，建筑模型 ≥ 50 栋，内置可变风场、随机动态异构飞行器，满足多工况算法测试。
4. 仿真演示视频：依托 UE4 高清渲染制作 3~5min 演示视频，依次展示静态巡航、突发障碍避让、高密度空域连续避障全流程。
5. 学术成果：整理 CBMBA A * 三维改进、HPER-D3QN 与人工势场融合研究内容，撰写学术论文 1 篇，择中文核心期刊投稿。
6. 知识产权成果：申请《城市建筑群无人机全局与动态联合避障仿真系统》计算机软件著作权 1 项，夯实成果转化基础。

六、项目成员承诺

团队成员承诺：

我们认真阅读了 2026 年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师具实填写。

团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。

项目负责人（签名）：刘子怡

项目成员（签名）：马靖渝 王笑颖

七、指导教师意见

（请指导教师对立项报告的整体水平作评价，明确项目开展工作要点和具体要求，明确是否同意项目申请立项）填写后请删除该说明。

指导教师（签名）：陈道

2026 年 6 月 7 日